

Vignettes diagnostiques et thérapeutiques: Insuffisance rénale aiguë et chronique

Pronostic, fréquence (nb par an) et stratégie de suivi des maladies rénales chroniques (MRC) en fonction du débit de filtration glomérulaire et de l'albuminurie KDIGO 2012				Albuminurie ou <i>protéinurie</i> (mg/g ou mg/mmol)		
				A1	A2	A3
				Normale à légèrement augmentée	Légèrement à modérément augmentée	Augmentation importante
				<30 ou <150 <3 ou <15	30-300 ou 150-500 3-30 ou 15-50	>300 ou >500 >30 ou >50
Débit de filtration glomérulaire estimé (formule CKD-EPI 2009) exprimé en ml/mn/1,73m ²	G1	Normal ou haut	>90	1 si MRC	1 Suivi MG	2 Avis Néphro
	G2	Légèrement diminué	60-89	1 si MRC	1 Suivi MG	2 Avis Néphro
	G3a	Légèrement à modérément diminué	45-59	1 Suivi MG	2 Suivi MG	3 Avis Néphro
	G3b	Modérément à sévèrement diminué	30-44	2 Suivi MG	3 Suivi MG	3 Avis Néphro
	G4	Diminution importante	15-30	3 Avis Néphro	3 Avis Néphro	>=4 Avis Néphro
	G5	Faillite rénale	<15	>=4 Avis Néphro	>=4 Avis Néphro	>=4 Avis Néphro

Risque de progression: faible (vert), modéré (jaune), important (orange), très important (rouge)

Objectifs d'apprentissage

1. Diagnostic différentiel d'une IRA
2. Prise en charge urgente
3. Principes de traitement d'une IRC

Insuffisance rénale aigüe: qq définitions?

- Elevation de la créatinine $27 \mu\text{mol/l}$ en 48 heures
- Elevation de la créatinine $> 1,5$ fois sa valeur (connue ou supposée) des 7 jours précédents
- Diurèse $< 0.5 \text{ ml/kg/h}$ pendant 6 heures

Filtration glomérulaire: créatinine?

Facteurs de Génération de Créatinine

÷ masse musculaire, apports alimentaires protéines

Âge ↓

Sexe ♀ ↓

Ethnie (Noirs ↑)

Corps : musclé ↑ ; obèse (stable) ; amputé ↓

Maladies chroniques

malnutrition, inflammation, déconditionnement musculaire ↓

Diète : végétarienne ↓ ; régime carné ↑

Cystatine C est un meilleur marqueur de la fonction rénale

↳ Pas de routine, sauf si doute ++

Formules estimation FG :

FGe [Créatinine]_s → FG

Formule de Cockcroft-Gault *utilisée en recherche*

$$\text{Cl créatinine } ml/mn = \frac{(0,85 \text{ si } \text{♀}) \times (140 - \text{âge}) \times \text{poids } kg}{0,814 \times [\text{créatinine}]_s \mu mol/l}$$

Ajustement pour ♀ basé sur masse musculaire théorique ↓ 15%

Surestimation FG ← sécrétion tubulaire créatinine

Surestimation FGe en clinique** : syndromes oedémateux, obésité

Formules estimation FG : FGe

Modification of Diet in Renal Disease

Formule **MDRD** → *Avantage: ne tient pas compte du poids*

$$\text{FG (ml/mn/1,73m}^2\text{)} = 32788 \times [\text{Créatinine}(\mu\text{mol/l})]_s^{-1,154} \times (\text{âge})^{-0,203} \\ \times (0,742 \text{ si } \text{♀}) \times (1,212 \text{ si Afro-Américain})$$

Génération automatique par informatique des laboratoires*
selon âge et sexe ; correction pour Africain sub-saharien : 1,21

MDRD *online calculator** : www.nkdep.nih.gov

Protéinurie et Albuminurie

Méthode

urines 24h

spot [protéine/créatininurie]

Protéinurie clinique

≥ 300 mg/24h

≥ 200 mg/g

Méthode

urines 24h

spot

Microalbuminurie

30–300 mg/24h

> 30 mg/g

Macroalbuminurie

> 300 mg/24h

> 300 mg/g

[albumine/créatininurie]

17–250 mg/g

25–355 mg/g

♂

> 250 mg/g

♀

> 355 mg/g

Gold standard : urines de 24h

Prévalence IRA

à l'hôpital

1 % des admissions

2-7 % durant l'hospitalisation

20-65% aux soins intensifs

4-15 % post chirurgie

Facteurs de risque de survenue d'une IRA

- déshydratation – perte liquidienne *Diarrhées massives*
Excès de diurétiques
- insuffisance cardiaque
- antibiotiques ± autres médicaments
- produit contraste
- HTA / AINS / diabète

Description d'une IRA

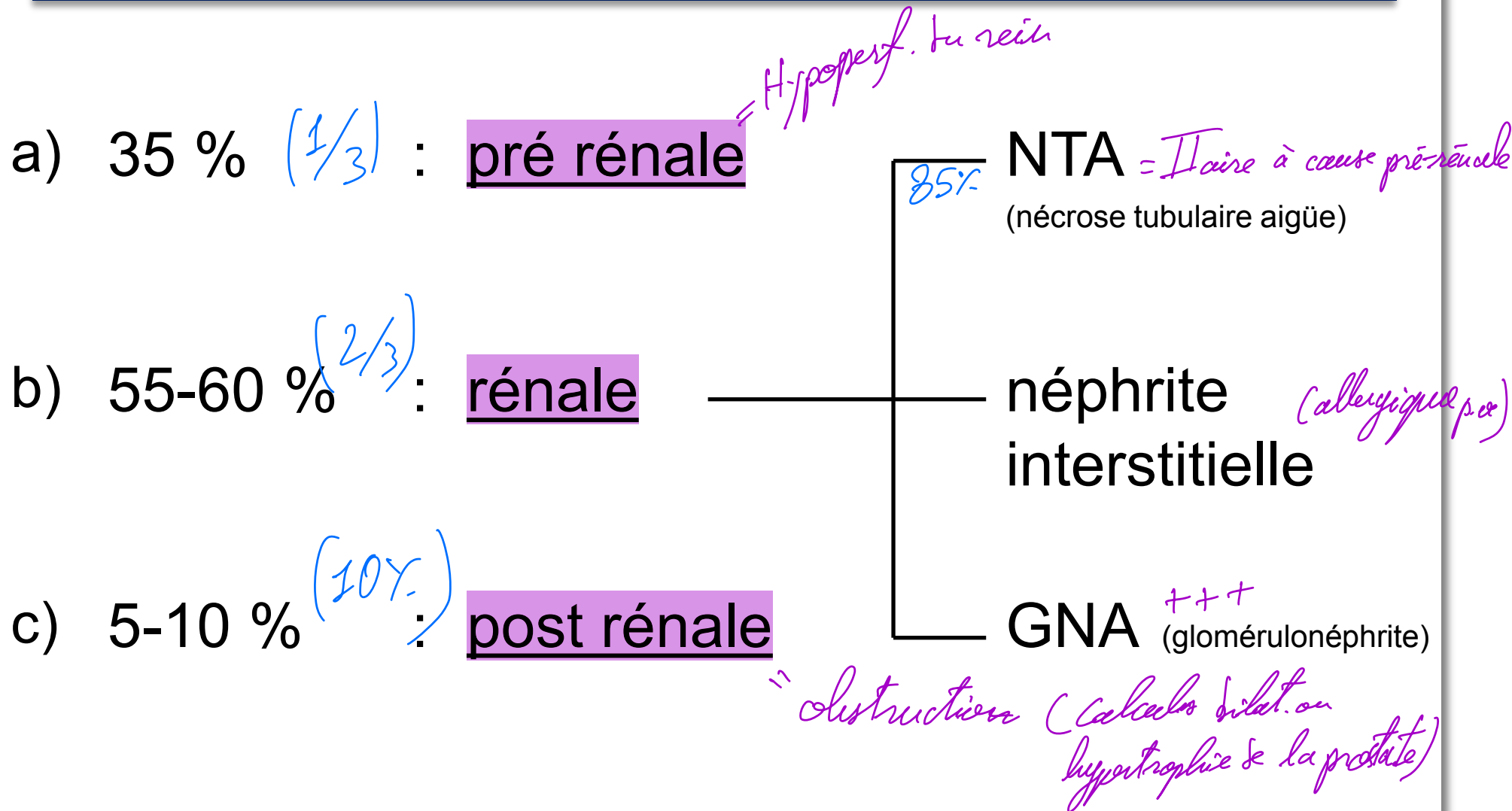
a) oligurique $< 400 \text{ ml/24 h}$

b) anurique $< 100 \text{ ml/24 h}$

c) anurie totale $= 0$

d) non oligurique $> 400 \text{ ml/24 h} = \text{IRA à diurèse conservée}$

Etiologie



IRA d'origine pré-rénale

$$FENa = Na_u \times creat_{pla} \times 100 / Na_{pla} \times creat_u$$

Etiologie:

hypotension – médicaments – choc –
insuffisance cardiaque sévère (cardio-rénal) ...

biologiquement:

- urée / créat. $\geq 60/1$
- densité urinaire $\nearrow \nearrow > 1020$
- osmo urinaire $\nearrow \nearrow > 500$
- sodium urinaire $\searrow < 20$ (cave diurétiques)
- U/P créatinine > 40
- FENa $< 1\%$ (Si sous diurétiques: FEurée $< 35\%$)
- séd. urinaire Sp $\rightarrow$ = Hypoperf. du rein!

IRA d'origine post-rénale

obstructif

Etiologie : lithiases / cancer / masse / prostate/vessie
neurogène ...

RX abdomen: inutile

US abdominal (± scanner / uro-IRM)
non-injecté!

sédiment normal

osmo urin. < 350

FENa > 1 %

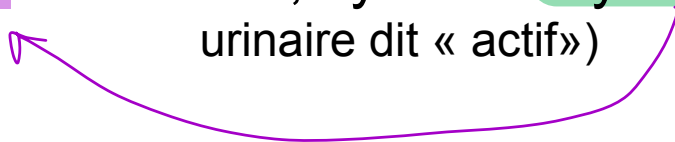
polyurie de levée d'obstacle à compenser

IRA d'origine rénale

Etiologie : NTA / GNA / néphrite interstitielle /vasculaire
NTA : toxique / ischémie

Sédiment urinaire :

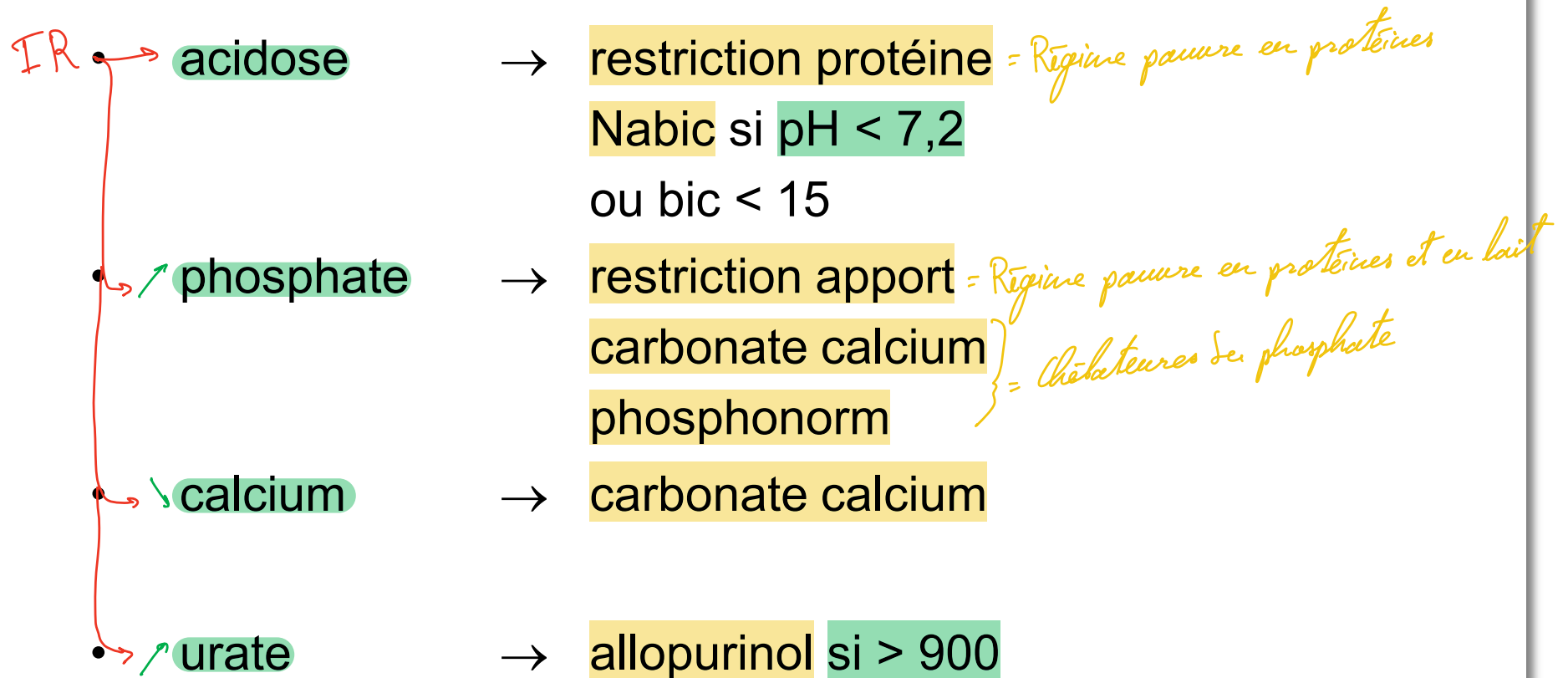
- NTA : cylindre granuleux, protéines+
- NI : cylindre leucocytaire *+/- éosinophiles (allergie)*
- GNA : GR, cylindre érythrocytaire, protéinurie (sédiment urinaire dit « actif»)



Prise en charge I

- a) A) pré rénal : rétablir l'hémodynamique = *crystalloïdes (NaCl 0,9%)*
- b) B) post rénal : levée de l'obstacle (*urgence!*)
- c) C) rénal :
- *oligurique ?* surcharge → restriction hydrique
 - hyponatrémie → restriction H₂O
 - hyperkaliémie → régime
 - ⚠ → tr. du rythme si aiguë*
 - Faire ECG : Si OK* → sorbisterit – calcium *= chélateur de K⁺ après 24-48h*
 - Si QRS large et T pointue* → + glucose 50 % 50 ml + 10 U insuline *→ fait entrer le K⁺ de l'ext. à l'int.*
 - Si sévère tr. du rythme* → + Nabic 50-100 mmol *= Bicarbonate de Na*
 - QRS larges, absence de P* → + gluconate Ca⁺ 10 ml sur 5'

Prise en charge II



diurétiques? **CAVEAT** uniquement si exclusion
d'une étiologie ~~pré-rénale~~ (sauf syndrome cardio-rénal)

- furosémide *(souvent)* 40 mg iv bolus
 - puis 250 mg en bolus (< 4 mg/min)
 - puis en continu 10-40 mg/h
 - puis dialyse et/ou UF (ultrafiltration)

- dopamine : aucune évidence et inutile

Indications à la dialyse?

Taux de créatinine n'est pas une indication!

- 1. **syndrome urémique** (péricardite, encéphalopathie, entéropathie...)
= nausées, diarrhées
- 2. **hyperkaliémie > 6,5** réfractaire au ttt
- 3. **surcharge liquidienne** (OAP)
- 4. **acidose métabolique** marquée

Monsieur OT, 69 ans

- Patient admis aux urgences pour nausées-vomissements et diarrhées depuis 4-5 jours
- pas de voyage récent
- pas d'antibiotiques

cliniquement : TA 189/100^{HfTA} pouls 70/min
oedèmes MI
stases pulmonaires ddc
reste sp

Monsieur OT, 69 ans

IR (AouC)

labo : Hb 98 gr/l $< 120 \rightarrow$ Anémie

leucocytes 5,0 répartition sp $\checkmark$

Na 138 mmol/l $\checkmark$

Danger! $\leftarrow$ **K⁺ 6,1 mmol/l** $> 4,5 \nearrow \nearrow \nearrow$

Ca⁺ corrigé 2,0 mmol/l $\searrow$ car peu de 1-25-VitD

phosphate 1,6 mmol/l $\nearrow$

créatinine 1053 μ mol/l $\nearrow \nearrow \nearrow > 120$

urée 40 mmol/l $\nearrow \nearrow \nearrow$

que faire ? Mesurer FENa $\rightarrow < 1\%$ car diarrhées $\rightarrow$ NaCl
ECG car K⁺+++ $\rightarrow$ Sorbistat $\rightarrow$ Sonde car obstruction = lever l'obstacle

Insuffisance rénale chronique IRC: rapide mise au point...

GFR: 15-30 ml/min : sévère et considérer la préparation pour une dialyse

GFR < 15 ml/min : terminale

Insuffisance rénale chronique IRC: HTA

Objectif idéal: < 130/ 80 mmHg

Rx: a) IEC ou ARAII

Augmentation modérée de la créatinine jusqu'à 30% valeur de base tolérée sous réserve d'un potassium < 5.6

b) Diurétiques de l'anse (torasémide/furosémide)

c) Anticalciques

d) β Bloqueurs/ α Bloqueur (Cardura) / α 2 mimétique centrale (clonidine, Catapressan, moxonidine, Physiotens)

Insuffisance rénale chronique IRC: Anémie

Objectif idéal: Hb > 110 gr/l et Ht > 33%

Rx: Fer: objectif ferritine 200-500

Coeff saturation 30-40%

Administration iv (i.e.Ferinject)

EPO (erythropoïétine; i.e. Aranesp ou Mircera)

Insuffisance rénale chronique IRC: Phospho-calcique

Objectif idéal:

Phosphate <1.5 mmol/l

Calcium: 2.2 à 2.4 mmol/l

$P \times C < 4.4$

PTH: 14-21 pmol/L

Rx: alimentaire: diminution apport phosphate 800 mg/j

Carbonate ou acétate de calcium: 2-3 x 500 mg/j

Rocaltrol (= 1-25 VitD)

Cinacalcet (Mimpara)

Insuffisance rénale chronique IRC: nutrition

Compromis(!):

protéine 0.8 g/kg/jour avec apport calorique de 30-35 kcal/kg/jour

Insuffisance rénale chronique IRC: acidose

Objectif: Bic > 22 mmol/l

RX: carbonate ou acétate de calcium.

Si insuffisant: bicarbonate de sodium

(Nephrotrans) 3 x 500 mg/j jusqu'à 4 gr/j

homme de 74 ans est admis aux urgences dans le contexte d'une **insuffisance rénale aiguë**. Il est traité depuis des années pour un **cancer prostatique** et il est actuellement **anurique** depuis approximativement 48 heures. A son admission le patient a des **nausées** et des **oedèmes marqués des membres inférieurs**. La biologie d'entrée dévoile une **créatinine à 1053 $\mu\text{mol/l}$** , **Na 128**, **K 5.5**. L'ECG est considéré comme **normal** ^{>120}
^{>9,5}

Prochaine étape dans la prise en charge de ce patient?

1. administrer du glucose et de l'insuline i.v. ^{← Si QRS élargit}
2. effectuer une gastroscopie
3. initier une hémodialyse ^{← Pas de syndrome urémique}
4. poser une sonde urinaire ^{pour lever l'obstruction}
5. administrer du sorbisterit per os et par lavement colique

Une femme de 58 ans est traitée pour un **choc septique** d'origine pulmonaire. Son traitement a requis des antibiotiques (ceftriaxone-erythromycine), des amines et une intubation transitoire. Au troisième jour d'hospitalisation, l'état septique est contrôlé et la patiente extubée. L'équipe soignante vous informe que la patiente urine peu. TA 100/50 mmHg, FC:110/min. Ses valeurs de **créatinine** sont passées du premier jour de 88 $\mu\text{mol/l}$ à 220 $\mu\text{mol/l}$. Un **spot urinaire** dévoile un Na à 2, K 30. Le sédiment dévoile l'absence de leucos et les nitrites sont nég.

= IRA

(↑ = produits bactériens → inf. urinaire (E. coli) ni positif)

Quelle est la prochaine étape dans la prise en charge de cette patiente?

1. administrer des doses croissantes de furosémide
2. changer les antibiotiques
3. initier une hémodialyse
4. reprendre le traitement d'amines (noradrénaline)
5. administrer du NaCl 0.9%

Hypot
et
tachycardie
= pré-choc

Vignettes diagnostiques et thérapeutiques: Enjeux cliniques liés aux transfusions

Professeur Gérard Waeber
Département de Médecine
9.02.2023



UNIL | Université de Lausanne

Faculté de biologie
et de médecine

- Femme de 56 ans avec leucémie, neutropénie et thrombopénie sévère post chimio. Transfusions de plaquettes. A la moitié de la perfusion: fièvre et frissons. Pas d'hypotension.
- Transfusion est stoppée.
- Diagnostic?

→ Réaction transfusionnelle fébrile non hémolytique

Réactions transfusionnelles

- Relativement rare
- Peut intervenir rapidement ou tardivement post transfusions
- Présentations cliniques peuvent être très aspécifiques et donc on se doit d'examiner rapidement le patient.

Réaction transfusionnelle fébrile non hémolytique

- **Définition:** fièvre durant ou peu après une transfusion sans étiologie trouvée.
- Plaquettes ou culots érythrocytaires
- **Physiopathologie:** activation leucocytaires par cytokines (plaquettes) ou anticorps du receveur contre des leucocytes du donneur (culot érythrocytaires)
- **Traitement:** symptomatique et considérer culots déleucocytés.

Plasma frais congelé

- Homme de 46 ans qui reçoit un **PFC** pour assurer une correction rapide d'une anticoagulation orale par Sintron en vue d'une chirurgie. Vingt minutes après avoir démarré la transfusion, le patient développe un **rash prurigineux de la face, tronc et bras**. TA sp, afébrile
- Transfusion est stoppée. **Pas d'hémolyse**.
- Diagnostic?

↳ Réaction allergique

*↳ Hémolyse = Haptoglobuline ↓
LDH ↑
Anémie*

Réaction allergique

- **Physiopathologie:** IgE présents chez le receveur contre des antigènes du plasma du donneur.
- Si administration d'antihistaminique améliore la situation et pas d'hypotension, fin de transfusion possible.
- Si réaction plus sévère avec hypotension, œdème laryngé: considérer épinéphrine et intubation.
- **Prophylaxie:** prévoir antihistaminiques et/ou prednisone pour les futures transfusions.

- Femme de 78 ans avec anémie et insuffisance cardiaque connue. Reçoit 200 ml d'un culot erythrocytaire pendant 30 minutes et se plaint soudainement de dyspnée. Transfusion stoppée. Pas de fièvre, pas d'hypotension ou rash. Râles auscultés sur les 2 poumons et jugulaires distendues. HTA.
- Diagnostic?

→ OAP sur surcharge volémique

OAP sur surcharge volémique

- traitement: diurétiques, O2
- Prophylaxie: prévoir durée de transfusion longue avec evt diurétiques.

SEUILS TRANSFUSIONNELS, ANEMIE AIGUE,

Hémoglobine (g/l)	Signes d'hypoxie (1)	Facteurs de risque (2)*	Transfusion
> 90	Non/Oui	Non/Oui	NON
70-90 <i>Si signe d'hypoxie ou FR</i>	Non	Non	NON
	Non*	Oui*	OUI*
	Oui	Non/Oui	OUI
< 70 <i>→ Transfuser !</i>	Non/Oui	Non/Oui	OUI

SIGNES D'HYPOXIE (1) ET FACTEURS DE RISQUE (2)

Signes d'hypoxie (1) = <i>tolère mal l'anémie</i>	Facteurs de risque (2) = <i>ne doit pas être atteinte</i>
- Tachycardie et/ou hypotension artérielle non expliquée - Dyspnée - Signes d'ischémie à l'ECG - Acidose lactique = <i>lactate ↑</i> - Saturation du sang veineux mêlé ↓ diminuée	- Maladie coronarienne ou insuffisance cardiaque cliniquement actives - Vasculopathie cérébrale = <i>AVC</i>

Femme de 68 ans admise pour état fébrile dans le contexte d'une chimiothérapie pour un cancer du sein. Elle est en agranulocytose et immédiatement mise sous antibiotiques large spectre et fligrastim (G-CSF= Neupogen). Vous constatez la présence de pétéchies aux membres inférieurs et le taux de plaquettes est à 10 (normes > 150). Transfusions de plaquettes requises à votre avis?

= Thrombopénie

SEUILS TRANSFUSIONNELS *de plaquettes*

	CONTEXTE CLINIQUE	SEUIL PLT
PROPHYLACTIQUE (SANS PROCEDURE INVASIVE)	- Insuffisance médullaire <u>réversible</u> (avec reprise médullaire attendue) ➤ Non-complicquée ➤ Complicquée par ou associée à : ○ état fébrile ○ état infectieux non-contrôlé ○ mucite de grade ≥ 2 ○ lésions hémorragiques ○ troubles de la coagulation ○ tumeur solide ○ hypertension	10 G/l 20 G/l
	- Insuffisance médullaire <u>irréversible</u> ou <u>chronique</u> (syndrome myélodysplasique, myélofibrose, infiltration médullaire leucémique/lymphomateuse ou métastatique, aplasie primaire ou secondaire) ➤ Avec projet thérapeutique En situation palliative, l'indication à la transfusion de CP n'est considérée qu'en cas de saignement et est établie selon le risque/bénéfice attendu	10 G/l

PROPHYLACTIQUE (AVEC PROC. INVASIVE PLANIFIEE)	- Ponction-biopsie de moelle - Pose de cathéter veineux central (avec contrôle échographique) - o Site veineux compressible (jugulaire ou fémoral) - o Site veineux non-compressible (sous-clavier) - Retrait de cathéter veineux central - Ponction lombaire - Anesthésie péridurale / rachidienne - Biopsie rénale ou hépatique percutanée - Chirurgie SNC ou ophtalmique - Endoscopie (gastro-/broncho-/cysto-) - o avec biopsie - o sans biopsie - Ponction pleurale - Pose / retrait de drain (thoracique) - Thoracoscopie - Pose de sonde (urinaire, nasogastrique) - Extraction dentaire - Récolte de cellules souches par aphérèse - Leucaphérèse (*) 50 G/l si réalisé par anesth. aîné)	20 G/l 30 G/l 50 G/l 30 G/l 50 G/l 80 G/l (*) 50 G/l 100 G/l 50 G/l 30 G/l 50 G/l 30 G/l 50 G/l 30 G/l
THERAPEUTIQUE	- Hémorragie massive => cf. protocole de transfusion massive - Polytraumatisme avec atteinte SNC - Autre situations (ex : insuffisance médullaire)	NA 100 G/l 30-50 G/l
PAS D'INDICATION (en 1^e intention)	- Micro angiopathies (p.ex. purpura thrombotique thrombocytopénique) - Thrombopénies périphériques (immunes type ITP, induites par l'héparine type HIT) - AVC hémorragique sous traitement antiagrégant (selon données étude PATCH)	

Simulation

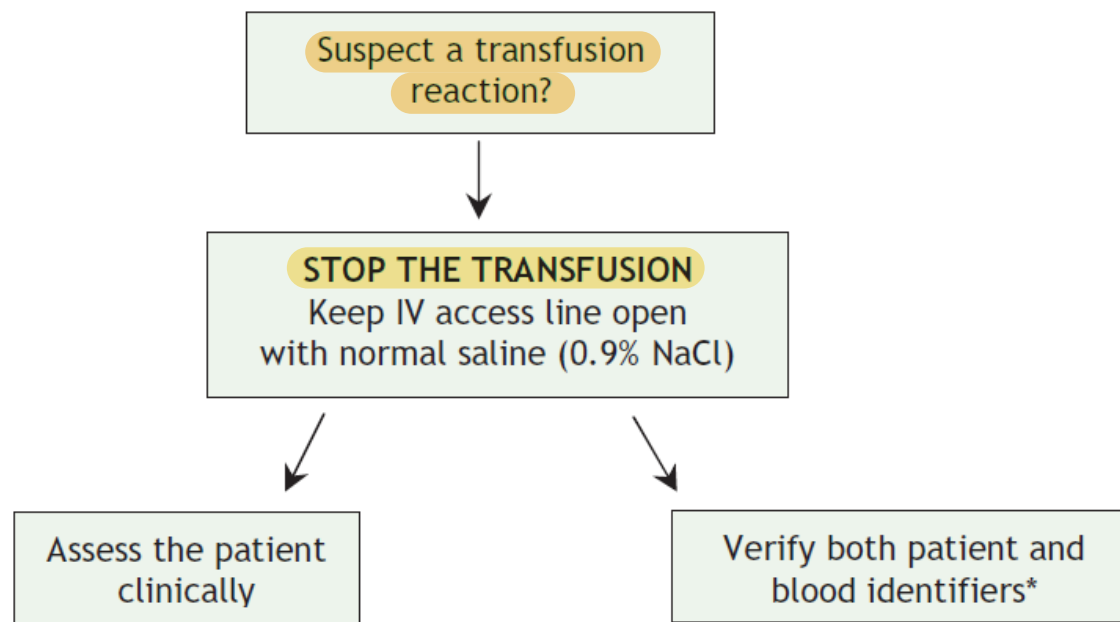
- Cirrhotique child C avec INR spontané à 2. Signes suspects de méningite et vous anticipez une PL à but diagnostique. Tranfusions de plasma frais congelé requis?

INDICATIONS À L'ADMINISTRATION DE PFC

- Réanimation dans le contexte d'une **hémorragie massive**^{3,4}
- Réanimation initiale après traumatisme majeur chez les patients jugés à haut risque hémorragique⁵
- Patients avec CIVD⁶
- Patients avec coagulopathie acquise qui saignent ou (si la coagulopathie augmente le risque hémorragique) nécessitent un geste invasif⁷
- Échanges plasmatiques chez les patients avec microangiopathie thrombotique (MAT) : i. situation aigue avant que le diagnostic soit posé, ii. TTP,⁸ iii. MAT médiée par des auto-anticorps dirigés contre le facteur H du complément^{9,10}

ABSENCE D'INDICATION À L'ADMINISTRATION DE PFC

- La cirrhose hépatique est caractérisée par une situation procoagulante^{11,12} et ne représente pas *per se* une indication à la transfusion de PFC⁷
- Antagonisation de médicaments anticoagulants pour lesquels il y a des antidotes spécifiques à disposition^{7,13}
- Correction de valeurs de laboratoire pathologiques^{7,13}
- Correction du volume intravasculaire en absence de saignement ou de risque de saignement augmenté⁷



Assess the patient clinically

Hypotension or shock?

- Administer vasopressors and fluids
- Maintain urine output

Severe respiratory distress?

- Anaphylaxis (low blood pressure)?
 - Administer epinephrine, antihistamines, corticosteroids, oxygen
 - Be prepared to intubate
- Volume overload (high blood pressure)?
 - Administer IV diuretics and oxygen

Suspected sepsis?

- Obtain blood cultures
- Administer broad-spectrum antibiotics
- Culture blood component

Severe rigors or pain?

- Administer analgesics

Fever?

- Administer antipyretic (acetaminophen, not acetylsalicylic acid)

Rash or urticaria only?

- Administer an antihistamine

Verify both patient and blood identifiers*

Disconnect blood bag and tubing, and return bag to the blood bank

Obtain post-transfusion blood samples and send to the blood bank

Blood bank investigation

Blood bank staff

- Repeat clerical check*
- Perform a direct antiglobulin test (Coomb's test) on the post-transfusion specimen†
- Visually inspect the plasma of the post-transfusion specimen for hemolysis‡
- Request a post-transfusion urine sample to determine if free hemoglobin is present§
- Culture unit if bacterial contamination is suspected
- Report findings to blood bank medical director or designee

Transfusion-medicine physician

- Investigate the transfusion reaction
- Make recommendations for future transfusions

Table 1: Common signs and symptoms of suspected transfusion reactions

Signs and symptoms	Most common causes	Less common causes
→ Fever, with or without chills and rigors	• Patient's underlying condition • Febrile nonhemolytic transfusion reaction	• Acute hemolytic transfusion reaction (intravascular hemolysis) • Septic transfusion reaction • Transfusion-related acute lung injury*
→ Rash	• Mild allergic reaction (to transfused blood product or to a recently administered medication)	• Severe allergic reaction or anaphylaxis
→ Marked hypotension or shock	• Patient's underlying condition • Severe allergic reaction or anaphylaxis	• Acute hemolytic transfusion reaction • Septic transfusion reaction • Transfusion-related acute lung injury *
→ Dyspnea	• Patient's underlying condition • Volume overload	• Acute hemolytic transfusion reaction • Severe allergic reaction or anaphylaxis • Transfusion-related acute lung injury * • Severe rigors • Patient anxiety
→ Pain with localization	• Patient's underlying condition	• Acute hemolytic transfusion reaction (pain at site of infusion, chest pain, flank pain) • Severe allergic reaction/anaphylaxis (abdominal pain and cramping) • Volume overload (chest pain)

*Characterized by marked dyspnea with decreased oxygen saturation (usually requires supplemental oxygen) and a chest radiograph showing new noncardiogenic pulmonary edema and normal heart size, and may be accompanied by fever and changes in blood pressure.

Adverse event	Typical time to occurrence or diagnosis	Incidence* and mortality
Acute		
→ Acute hemolytic transfusion reaction	During transfusion (within minutes) or up to 4 h post transfusion	Incidence¶ 1:38 000-1:70 000 Mortality - About 1:30
→ Febrile nonhemolytic transfusion reaction	During transfusion or up to 4-6 h post transfusion	Incidence† - Red blood cells, about 1:526 - Platelets, about 1:900
→ Simple allergic transfusion reaction	During transfusion or up to a few hours post transfusion	Incidence 1:3-1:300
→ Severe allergic or anaphylactic transfusion reaction	Usually during transfusion (within minutes) but can occur up to 4 h post transfusion	Incidence 1:20 000-1:50 000
→ Transfusion-associated circulatory overload	During transfusion or up to a few hours post transfusion	Incidence < 1:100 (higher in susceptible patients [e.g., heart failure])
→ Transfusion-related acute lung injury	During transfusion or up to 6 h post transfusion	Incidence 1:5 000-1:190 000
→ Sepsis	Usually during or within an hour of transfusion, but can be seen up to 4-8 h post transfusion	Incidence - Detectable bacterial contamination of platelets‡, 1:1000-1:10 000 - Red blood cell contamination (symptomatic septic reactions), 1:65 000-1:500 000 Mortality - Sepsis due to platelet transfusion, 1:7500-1:100 000 - Sepsis due to red blood cell transfusion, 60% with gram-negative organisms

Delayed

Delayed hemolytic transfusion reaction (immune-mediated)	From 3 d to 2 or more weeks post transfusion	Incidence 1:4000-1:11 000
Alloimmunization to red blood cell antigens	- IgM response: 10 d to 2 wk post transfusion - IgG response: 3 or more wk post transfusion	Incidence§ 1:10-1:100
Transfusion-associated graft-versus-host disease	2-30 d post transfusion (most commonly within 4-10 d of transfusion)	Incidence¶ 1:400 000 Mortality - Virtually 100%
Transfusion-transmitted diseases	Days to years post transfusion (varies by causative agent)	Incidence Varies by infectious agent and disease (Table 3)

Est-ce que vous transfusez ces patients?

1. Post partum + 6 jours, Hb 79 gr/l, pas de saignement extériorisé? *Non car Hb > 70 gr/l (Fer i.v. oui)*
2. Homme 53 ans, choc septique sur foyer pulmonaire compliqué abcès pulmonaire. J + 11 jours depuis l'admission, au soins continus avec Hb 74 gr/l. CRP 67, ferritine 550. Rétis bas. ? *Non*
3. Homme 73 ans, **NSTEMI** + 3 jours, hémorragie stable sur intro, ACO et aspirine + clopidogrel. Hb 74 gr/l ? *Oui car FR (70-80)*
4. Femme 83 ans, **AIT** et **cardiopathie ischémique** et rythmique FA. Sous sintron et découverte HB 74 gr/l ? *Oui (70-80)*